Arc Reactor 기능 가이드

버전 기준: 현재 저장소 기준 전체 모듈 분석 (arc-core / arc-web / arc-slack / arc-admin / arc-app)
작성 대상: CTO, 기술 리더, 엔지니어링 운영팀

1) 시스템 개요

- 코어 엔진 ReAct 기반 추론/도구 호출 루프
- 채널 분리 웹(SPA/API) + Slack(Event/Socket) + 관리자 모드 지원
- 안전 우선 Guard/Hook 분리, 정책 기반 승인 및 출력 정제
- 확장성 모듈형 아키텍처 + 플러그인형 Tool + MCP 연동
- 운영성 메트릭, 감사 로그, 알림, 배치/스케줄 작업 지원

2) 핵심 모듈 구성

arc-core

- Agent Runtime(Guard → Hook → ReAct 실행 루프) 구현
- Tool 추상화와 실행 어댑터
- Conversation 관리(인메모리 기본, JDBC 선택 사용)
- Prompt/Persona/템플릿 지원
- MCP(StdIO/SSE) 서버 동적 등록/해제 및 라우팅
- RAG 파이프라인 훅, 메모리(RAG+요약) 연동 포인트
- 토큰 사용량, 모델 옵션, 비용 추적 연동 포인트

arc-web

- REST/SSE API 게이트웨이
- 사용자/테넌트 인증, 권한(웹 관리자/일반 사용자) 분기
- 스트리밍 응답, Multipart 업로드, 세션/모델/도구 API
- 사전 승인(HITL) 연동 및 승인 정책 API

arc-slack

- Slack Events API, Socket Mode 동작
- 이벤트 서명 검증, 스레드/DM 메시지 매핑
- 중복 이벤트 방지, retry/backpressure
- 채널명령/상호작용 처리(일부 제약: interactive payload 미지원 항목 존재)

arc-admin

- 비용/사용량 모니터링 대시보드 연계
- 테넌트/쿼터/알림 정책 운영 API
- SLO/메트릭/추세 집계 및 감사 이벤트
- 운영자용 지표 뷰 API

arc-app

- 실행 조립 모듈: 필요한 모듈 조합 및 프로필 기반 실행
- 환경별(개발/스테이징/운영) 의존성/설정 분리

3) 아키텍처 실행 흐름

- 요청 수신 → **Guard** (입력 검증·레이트제한·권한)
- 이후 **Hook(BeforeStart)** 실행
- **ReAct Loop**: 이해 → Tool 후보 선택 → 실행 → 요약/정합성 반영
- 최대 Tool 호출 수 도달 시 루프 종료 조건 적용
- 요청 단락 없이 진행 가능한 실패는 Hook에서 보완 처리
- 결과 생성 후 **Hook(AfterComplete)** 실행

안전 관련: 보안성 있는 제어는 Guard에 집중(fail-close), 확장성 기능은 Hook에서 fail-open 처리

4) 웹 버전(arc-web) 기능 상세

4.1 채팅 및 스트리밍

- `POST /api/chat` 단일 응답 채팅
- `POST /api/chat/stream` SSE 스트리밍
- 멀티파트 기반 첨부 입력 지원
- 세션 단위 대화 지속
- SSE 이벤트 유형: message / tool_start / tool_end / error / done

4.2 권한·관리 API

- 테넌트/사용자 조회 및 바인딩
- 모델, Persona, Prompt template, Tool policy 관리
- 승인(Approve/Reject) 워크플로우
- 문서 업로드/인덱싱 API(파이프라인 기반)

4.3 운영·인프라 연동

- MCP 서버 등록/해제 API
- Scheduler API(잡 등록/수정/수동 실행/이력)
- 사용자 메모리 저장/조회(선택형)
- 보안 헤더, CORS, API 버전, 다중 인증 경로

5) Slack 버전(arc-slack) 기능 상세

5.1 통합 방식

- Events API: OAuth 기반 이벤트 구독
- Socket Mode: 인바운드 연결 대체 경로 지원
- 서명 기반 요청 진위 검증

5.2 대화 처리

- DM/채널 스레드 메시지를 에이전트 세션과 연동
- 메시지 중복 검출·방지
- 명령어 기반 호출 파서
- 채널 별 메시지 분기(채널·DM 동작 분리)

5.3 제약 및 운영 특이점

- 확장 가능한 방식이지만 무중단 확장을 고려한 정확성/중복 정책 설계 필요
- 일부 Interactive 이벤트는 제한적 지원(현재 버전 범위 확인)
- 규모 확장 시 dedup/in-flight 제어 레이어 강화 권장

6) 스케줄러 기능(요약)

- 주기성 작업 지원: cron 표현식 기반
- 실행 단위: 단일 작업/템플릿 실행/알림 트리거
- 실행 상태 이력, 실패/재시도/타임아웃 제어
- Webhook/Slack 알림, 템플릿 변수 치환, 멱등성 고려
- 주기 예시: 5분 간격 `*/5 * * * *`

7) 보안·컴플라이언스 기능

7.1 Guard 스테이지

- 입력 크기 제한, Rate Limit, 사용자/테넌트 정책
- tool 승인 정책(HITL) 지원
- 비인가 접근의 조기 차단

7.2 Output Guard / Sanitizer

- 도구 출력 정제
- PII/캔버리/금칙어 기반 필터링 확장 지점
- 도구 출력 실패 시 안전한 에러 반환

7.3 장애·회복 정책

- 재시도 정책, timeout, fallback 경로, 장애 격리
- Cancel 처리의 정확한 전파(CancellationException 우선 처리)

8) 운영/옵저버빌리티

- 요청/툴 호출 단위 메트릭(빈도·지연·성공률)
- 거래 로그 및 감사 로그
- 토큰 사용량/비용 분석 포인트
- 테넌트 단위 quota, 사용률 경고

9) 확장 포인트

- 새 Tool 구현: Tool Adapter 추가 + idempotency/필터 정책 연결
- 새 Persona/Prompt Template 런타임 반영
- MCP 서버 on-the-fly 등록으로 기능 확장
- 모듈별 설정(최대 호출수, timeout, context window) 개별 조정

10) 초기 설정 체크리스트

항목	기본 값	운영 권장값
max-tool-calls	10	요구 시 6~20 범위
max-tools-per-request	30	보수적이면 10~20
input-max-chars	10000	데이터 타입별로 조절
llm.temperature	0.1	작업형은 낮게
llm.max-output-tokens	4096	요약형/자동화형 분리
guard.rate-limit-per-minute	20	요청 패턴 기준 동적 튜닝

11) 결론

Arc Reactor는 웹 API 채널과 Slack 채널, 스케줄러, 관리자/관측성 기능을 한 체계로 묶어 **엔터프라이즈 운영 가능한 AI 에이전트 플랫폼**으로 구성되어 있다. 핵심 차별점은 기능의 많고 적은 여부보다, **안전·통제·확장성**을 런타임 규칙으로 통합한 점이다.